

Skill Hub：鸿蒙内核智能优化的团队级自进化经验中枢（提案人 00XXXXXX）

问题背景

● Agent 驱动的内核优化（内存底噪 · 指令数 · 功耗）规模化铺开——真瓶颈不是「单次优化」，而是「经验能否复利积累」

● 哪个招式有效、哪里有坑、热函数怎么改、哪种验证不可信——只存在个人本地；团队重复探索、专家经验带不走，**优化边际效率不升反降**

工程师 A（各自为战）

工程师 B（各自为战）

工程师 C（各自为战）

Agent 优化流水线（.opencode 硬门禁）：research → 计划评审 → 实现 → 代码评审 → 测试 A/B → 决策

本地经验 .opencode/memory/：idea_ledger（L001 landed -0.8%）· targets 结构事实 · global_lessons · bad_plans

队友复用 ❌

新人接手 ❌

新 Agent ❌

经验止步个人目录——无汇聚 · 无治理 · 随人流失，新人与新 Agent 永远从零开始

例：shrink_node「hoist sc->priority」bench 实测 - 0.8%——这类可复用经验此前只躺在个人目录

创新方案

核心思想：经验如「私有 npm 包」——消费→蒸馏→门控→发布→再消费，全自动闭环、越用越准

hm-skill-hub 团队中央经验仓（semver 发布 · lockfile 钉版 · 可回滚 · 可审计）

⑥ 策展入库
七路分类 · 双人评审

⑤ CI 五道门
lint · 脱敏 · 去重 · eval · 测试

④ staging 收件箱
成员蒸馏包投稿 PR

knowledge/ 知识库 — 引擎 A 治理合并
global · subsystems · targets（F/H/A/V/B/L）
七路关系分类 · 双时态基础 · 永不物删

skills/ 技能库 — 引擎 B 竞争进化
core · technique · domain + best_skill.md
SkillOpt 有界编辑 · eval 门 · Pareto 前沿

⑦ 发布回灌：nightly 七步 · semver · broadcast 钉版

① 消费 · 自动挂载：skill-memory.lock 钉版 + resolve 注入「Hub 上下文」

② Agent 优化流水线：research → 计划评审 → 实现 → 代码评审 → 测试 → 决策

③ 收口蒸馏 sediment：规则 + LLM 双段抽取 → Tier-1 候选 → ④ 投稿 PR

创新点 1：双资产双引擎

知识 = 七路关系分类 + 双时态基础，永不物删；技能 = SkillOpt + Pareto，eval 门内进化——业界记忆方案缺失的治理层

创新点 2：eval-gate 反馈安全

技能改动须留出套件「严格变好且零回归」才入库，根治「自增强跑偏」；≥ 3 次连续改进才解锁自动合并

创新点 3：全自动闭环工程化

蒸馏→门控→发布→回灌全自动，人只握晋升审批权；≥ 2 独立实例自动毕业为技能；MCP 静默降级不阻塞

MCP：resolve / sediment / status（7338）· hub 不可达静默降级、不阻塞

现有方案不足

业界记忆方案只解决「个体的存与取」；知识漂移 · 反馈自增强 两大致命风险与团队级复用均无人治理：

方案	存取检索	冲突治理	质量门	版本化发布	团队策展
mem0 v3 OSS	✓	❌ ADD-only	❌	❌	❌
Zep / Graphiti	✓	△ 双时态	❌	❌	❌
memU / EverOS	✓ 分层	❌	❌	❌	❌
git 直接共享	△	❌ 行级冲突	❌	△	❌
Skill Hub 本方案	✓ 混合检索	✓ 七路 + 双时态	✓ 3 门 + eval	✓ semver	✓ 双评审

∴ 团队级治理层（门控 · 策展 · 版本化）为本方案独有——差异化护城河

收益和商业价值

新人 / 新 Agent 开箱即带全队经验；经验跨人跨迭代复利，吞吐与命中率随使用持续提升

□ 提效：告别重复探索与重复踩坑；专家经验成为质量门保护的团队资产，不随人员流失

□ 通用：底噪 / 指令数 / 功耗 / 编译器后端任意 Agent 优化场景即插即用

□ 落地：双仓全链路已实现——154 项测试 · 7 份 schema · 5 道 CI 门 · 3 个 MCP 工具 · hub v0.2.0 已发版

□ 前沿：self-evolving agent 长期记忆——安全积累 · 矛盾治理 · 全程审计

技能优化门（9-case 套件）
pass rate 0.67 → 1.00

检索消融 recall@5
26 查询 · 混合 ≥ 单臂

hh 系

mm 系

wq 系

BM25

向量

混合

* 离线可复现代理套件——控制流已打通，真机 A/B 为下一步